பயிற்சி 2.4

1. பின்வரும் தொடர்வரிசைகளின் அடுத்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.

   (i) $8, 24, 72, \ldots$ (ii) $5, 1, -3, \ldots$ (iii) $\frac{1}{4}, \frac{2}{9}, \frac{3}{16}, \ldots$

2. பின்வரும் n–வது உறுப்புகளைக் கொண்ட தொடர்வரிசைகளின் முதல் நான்கு உறுப்புகளைக் காண்க.

   (i) $a_n = n^3 - 2$ (ii) $a_n = (-1)^{n+1} n(n+1)$ (iii) $a_n = 2n^2 - 6$

3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர்வரிசைகளின் n –வது உறுப்பைக் காண்க.

   (i) $2, 5, 10, 17, \ldots$ (ii) $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \ldots$ (iii) $3, 8, 13, 18, \ldots$

4. கீழ்க்கண்ட தொடர்வரிசைகள் ஒவ்வொன்றிலும் n–வது உறுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உறுப்புகளைக் காண்க.

   (i) $a_n = \frac{5n}{n+2}$; a_6 மற்றும் a_{13} (ii) $a_n = -(n^2 - 4)$; a_4 மற்றும் a_{11}

5. $a_n = \begin{cases} \frac{n^2-1}{n+3} & ; \text{ஓர் இரட்டை எண் } n \in \mathbb{N} \\ \frac{n^2}{2n+1} & ; \text{ஓர் ஒற்றை எண் } n \in \mathbb{N} \end{cases}$ என்பது n -வது உறுப்பு எனில், a_8 மற்றும் a_{15} காண்க.

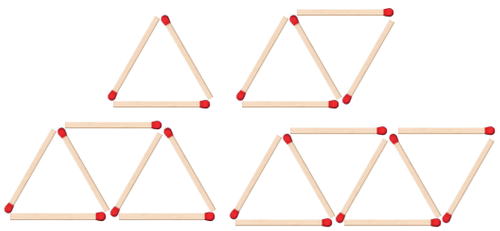
6. $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ மற்றும் $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 3$, $n \in \mathbb{N}$ எனில், தொடர்வரிசையின் முதல் ஆறு உறுப்புகளைக் காண்க.

2.7 கூட்டுத்தொடர் வரிசை (Arithmetic Progression)

பின்வரும் இரண்டு விளக்கங்களைக் கொண்டு தொடங்குவோம்.

விளக்கம் 1

படத்தில் காணும் வடிவங்களைத் தீக்குச்சிகள் கொண்டு உருவாக்குவோம்.



படம் 2.11

(i) ஒவ்வொரு வடிவத்தையும் உருவாக்குவதற்கு எத்தனை தீக்குச்சிகள் தேவைப்படுகின்றன? $3, 5, 7$ மற்றும் 9.

(ii) இதில், அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் காண இயலுமா ? எவ்வளவு? $5 - 3 = 7 - 5 = 9 - 7 = 2$

எனவே, அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் எப்போதும் 2 ஆக இருப்பதைக் காண்க.

விளக்கம் 2

ஒருவருக்கு வேலை கிடைக்கிறது. அவருடைய முதல் மாதச் சம்பளம் ₹$10,000$ எனவும், ஆண்டு ஊதிய உயர்வு ₹2000 எனவும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, அவருடைய முதல், இரண்டாம், மூன்றாம் வருட ஊதியம் முறையே ₹10000, ₹12000, ₹14000 .

அடுத்தடுத்த வருடங்களின் ஊதிய வித்தியாசம் கண்டறியும்போது நாம் பெறுவது $12000 - 10000 = 2000$; $14000 - 12000 = 2000$. ஆகவே அடுத்தடுத்த எண்களின் (ஊதியங்களின்) வித்தியாசம் எப்போதும் 2000.

X_Ch 2 TM.indd 56 16-12-2020 03:46:53 PM